

地理科学导论

1 什么是地理学？

1.1 地理学的定义

一些学者对地理学的描述性定义：

- “地理学是研究空间变化的学科，是研究地球表面的事物从一个地方到另一个地方是如何不同和为何不同的学科。”
- “地理学是研究所观察到的空间格局是如何随着时间而逐渐形成的学科。”
- “多个不同附载的地方差异到不同尺度区域系统的研究。”

总结一下，我们有：

总结 地理学是研究陆地表层自然、人文要素和区域系统的分布格局、变化过程和形成机制的一门基础学科。

1.2 地理学的基本概念

1.2.1 地方

人文地理学者更加强调地方的文化内涵，并给出如下定义：地方（Place）是“被人类赋予意义的空间”，是人类通过活动、情感、记忆与环境互动后，形成的“有价值、有归属感的场所强调“这里是什么样的，对我意味着什么”。

——【美】段义孚

1. 地方的内涵：

- (1) 客观维度：地方的“物质特征”
- (2) 主观维度：地方的“意义与体验”
- (3) 关系维度：地方的“互动与网络”

2. 地方是地球表面具有独特综合自然和人文特征的场。

(1) 地方变化：随着自然和人文条件的变化，地方特征处在不断的变化过程中。

(2) 地方关系：一个地方同其他地方在结构和全局上是相互关联的。

综上所述，我们有：

总结 地方是承载自然和人文要素的特殊场所。

1.2.2 空间

- 实体空间：地理实体空间指现实世界中具有明确空间位置、形态特征和地理属性的实体及其所处的空间范围及其相互联系。
- 非实体空间：地理非实体空间泛指无法用常规物理方法直接感知的紧密关联的地理要素，无明确边界和物理形态，承载特定功能、信息或社会关系的空间范畴。

1.2.3 位置

总结 地理位置是一个综合性的地理学核心概念，它描述的是某一事物（如国家、城市、建筑、自然景观等）在陆地表面上的空间所在。

- 绝对位置：是经由精确的和公认的坐标系统所确定的地点，也称“数学位置”。
- 相对位置：一个地方或物体相对于其他地方或者物体的位置。相对位置表示空间上的相互联系和相互依存。

1.2.4 方向

- 绝对方向：指地球的南、北、东、西的方位基点确定的方向。如：太阳的东升西落。
- 相对方向：以区域文化为基础确定的方向。如：北京的“进城”、“出城”。

1.2.5 距离

- 绝对距离：经公认的标准单位，千米。
- 相对距离：非标准测量单位表达空间关系。如：如时间距离。

1.2.6 属性

- 自然属性：地方的相对独特的自然特征。如：气候、土壤、水文，矿产和地形等。自然要素的空间结构特征构成“自然景观”。
- 人文属性：地方的相对独特的人文特征。如：产业、交通、习俗等。人文要素的空间结构特征构成“人文景观”。

1.3 当代地理学科对象与基本特征

1.3.1 地理学对象

地理学对象有：气候、水、土壤、生物、植被系统、人类活动等等

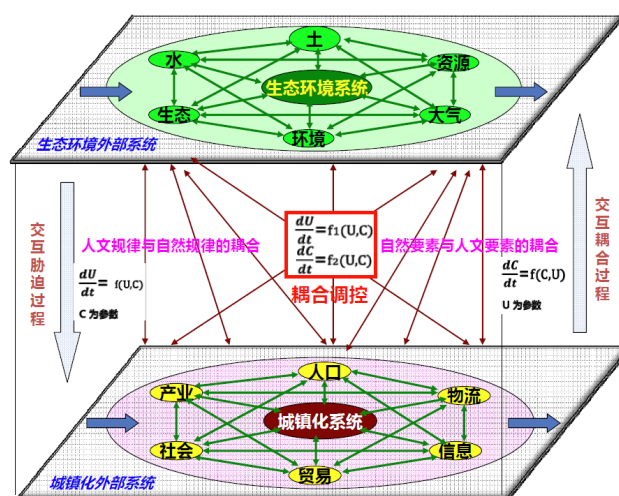


图 1: 陆地表层系统

1.3.2 地理学学科特征

1. 区域性

- 空间状态差异
- 空间行为差异
- 空间规律差异
- 空间机制差异

2. 复杂性

- 系统功能评价
- 系统相变判别
- 系统过程表征
- 系统状态标定
- 系统结构类型

3. 综合性

- 要素耦合状态
- 综合状态表征
- 系统结构特征
- 系统综合演化

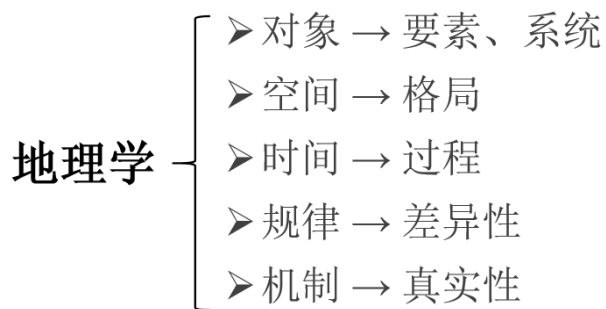


图 2: 地理学对象特征

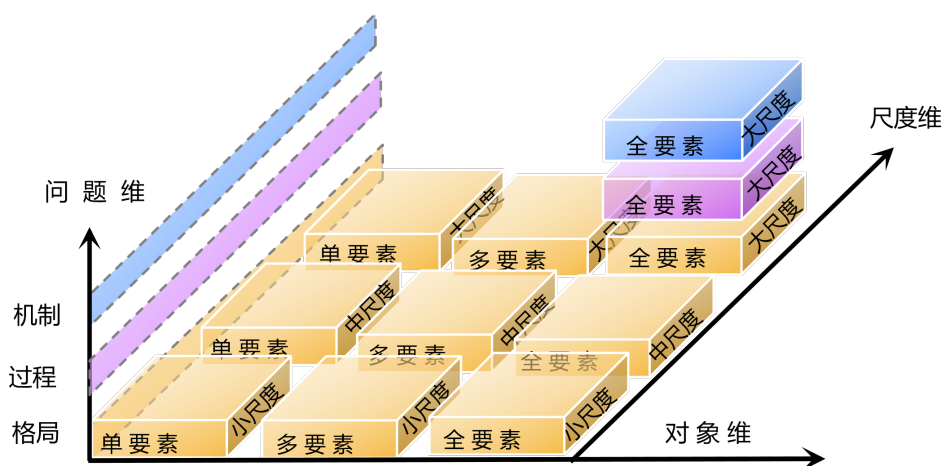


图 3: 地理学核心问题（三维）

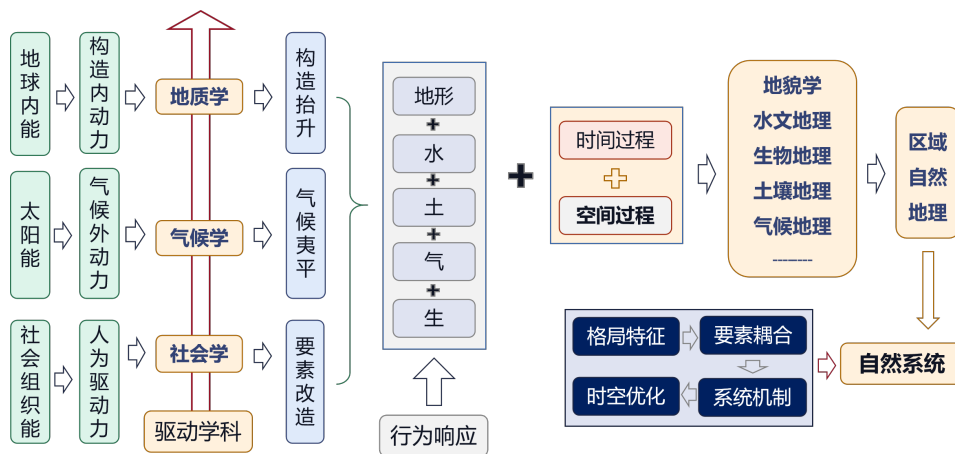


图 4: 自然地理学学科动力结构框架

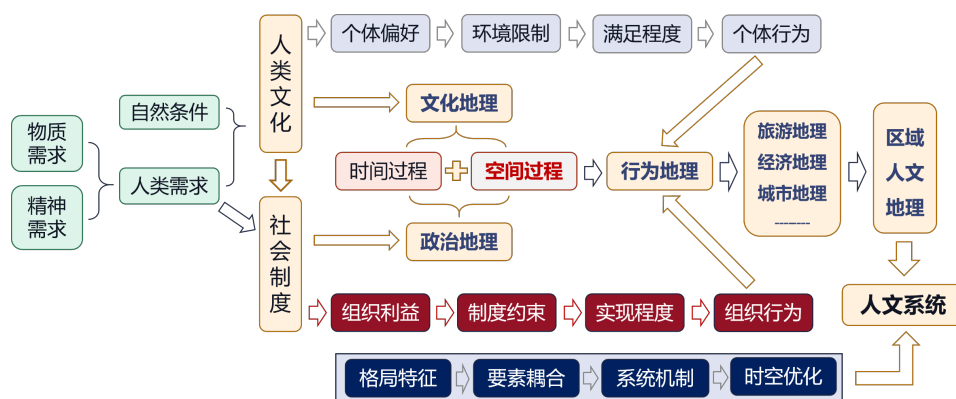


图 5: 人文地理学学科动力结构框架